

实变函数第一次作业

崔正平 2400010714

第 11 页第 1 题. 设 $\{f_n(x)\}$ 和 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. 求证: $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

解答:

□

第 13 页第 1 题. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记 $f_1(x) := f(x), f_n(x) := f(f_{n-1}(x)), \forall n \geq 2$. 求证: 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $f_{n_0}(x) = x$, 则 f 是 $\mathbb{R} \rightarrow f(\mathbb{R})$ 的双射.

解答:

□

第 13 页第 2 题. 求证: 不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f , 满足它在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是双射, 而在 $\mathbb{Q}$ 上不是双射.

解答:

□

第 25 页第 11 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 且 $\overline{E} < c$. 求证: 存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $E + \{a\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

解答:

□

第 25 页第 14 题. 求证: 全体超越数的基数是 c .

解答:

□

第 54 页第 7 题. 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \right| \leq M,$$

求证: 集合 $E := \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$ 是可数集.

解答:

□

第 54 页第 10 题. 设 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中可数集, 求证: 存在互不相交的集合 A 和 B , 使得 $E = A \cup B$, 并且任意一个平行于 x 轴的直线与 A 至多是有限个交点, 任意一个平行于 y 轴的直线与 B 至多是有限个交点.

解答:

□

第 56 页第 30 题. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 且 $\forall t \in \mathbb{R}$, 点集 $\{x \in \mathbb{R} : f'(x) = t\}$ 是闭集, 求证: $f'(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

解答:

□

第 57 页第 33 题. 设 $f \in C[a, b]$, 且在 $[a, b]$ 内的任意子区间上都不是常数. 若 $f(x)$ 的极值点在 $[a, b]$ 中稠密, 求证: 点集

$$\{x \in [a, b] : f'(x) \text{ 不存在或者 } f'(x) \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$$

在 $[a, b]$ 上稠密.

解答:

□

第 57 页第 41 题. 设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbb{R}^3$ 中三个互不相交的闭集, 构造 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

(i) $0 \leq f(x) \leq 1$;

(ii) $f(x) = 0, \forall x \in F_1; f(x) = 1/2, \forall x \in F_2; f(x) = 1, \forall x \in F_3$.

解答: 取

$$f(x) = \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + \frac{d(x, F_2)d(x, F_3)}{d(x, F_2) + d(x, F_3)} + \frac{d(x, F_1)d(x, F_3)}{d(x, F_2) + d(x, F_3)}}$$

满足要求.

□